LISTA DE EXERCÍCIOS - DICIONÁRIO E TUPLA

01 – Crie um programa no qual tenha um dicionário com o nome estoque, contendo o nome de 5 itens, as quantidades e o valor de cada produto.

02 – Manipule o dicionário do exercício anterior (01), fazendo um programa apresente o preço total de venda, atualizando o estoque quando for feito uma compra. Considere para essa execução, venda fixa (já informada).

03 – Altere o programa do exercício (01 e 02), de forma a solicitar ao usuário o produto e a quantidade vendida. Verifique se o nome do produto digitado existe no dicionário, e só então efetue a baixa em estoque.

04 – Escreve um programa que gere um dicionário, em que cada chave seja um caractere, e seu valor seja o número desse caractere encontrado em uma frase lida. Exemplo: O rato -> {“O”:1, “r”:1, “a”:1, “t”:1, “o”:1}

05 – Escreva um programa que compare duas listas. Utilizando operações com conjuntos e imprima (desenvolver um programa para cada item):

a) Os valores comuns às duas listas.
b) Os valores que só existem na primeira.
c) Os valores que existem apenas na segunda.
d) Uma lista com os elementos não repetidos das duas listas.
e) A primeira lista sem os elementos repetidos na segunda.

06 – Escreva um programa que compare duas listas. Considere a primeira lista como a versão inicial e a segunda como a versão após alterações. Utilizando operações com conjuntos, seu programa deverá imprimir a lista de modificações entre duas versões, listando (desenvolver um programa para cada item):

a) Os elementos que não mudaram.
b) Os novos elementos.

c) Os elementos que foram removidos.

07 – Escreva uma função que conta a quantidade de vogais em um texto e armazena tal quantidade em um dicionário, onde a chave é a vogal considerada.

08 – Escreva um programa que lê duas notas de vários alunos e armazena tais notas em um dicionário, onde a chave é o nome do aluno. A entrada de dados deve terminar quando for lida uma string vazia como nome. Escreva uma função que retorna a média do aluno, dado seu nome.

09 – Uma pista de Kart permite 10 voltas para cada um de 6 corredores. Escreva um programa que leia todos os tempos em segundos e os guarde em um dicionário, onde a chave é o nome do corredor. Ao final diga de quem foi a melhor volta da prova e em que volta; e ainda a classificação final em ordem (1o o campeão). O campeão é o que tem a menor média de tempos.